

Week13 习题课讲义

Topic：两种特殊算子矩阵——实对称矩阵与正交矩阵的相关理解、最小二乘法及其实际应用、一个彩蛋

从标准正交向量组到正交矩阵

有一组向量 $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ ，彼此互相正交（点乘为0）且模长全部为1（自乘为1）。
这组向量可以看做一个n维向量空间的标准正交基，即一组性质非常好的基向量。

这组基向量写作矩阵的形式会有什么性质？

矩阵 P ：列向量构成一组标准正交基。

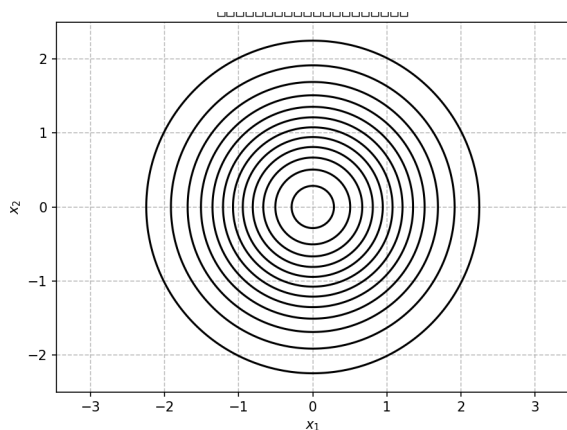
$P^T P$ ：非对角线相当于相互点乘、对角线相当于自乘。

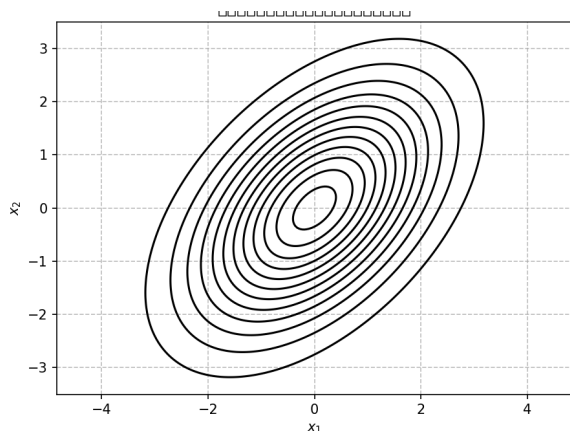
$$P^T P = I \Rightarrow P^T = P^{-1}$$

再次复习：换基矩阵、换坐标矩阵、线性算子矩阵

- 换基矩阵： $V = UT$
- 换坐标矩阵： $U[\vec{x}]_u = V[\vec{x}]_v = UT[\vec{x}]_v \Rightarrow [\vec{x}]_u = T[\vec{x}]_v \Rightarrow [\vec{x}]_v = T^{-1}[\vec{x}]_u$
- 线性算子矩阵：坐标系 U 看来，线性算子矩阵为 A ；坐标系 V 看来，线性算子矩阵为 B 。则：
 $B = T^{-1}AT$ ， T 为换基矩阵，可理解为：通过 T 矩阵代表的换基法则，可换到坐标系 V 中，此时对应的线性算子矩阵为 B 。

特殊算子矩阵1：实对称矩阵





第二个正态分布的协方差矩阵为： $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。代表的意义为：之前的概率采样为标准正态分布下的采样。将所有采样点进行此种线性变换，相当于在图二对应的正态分布概率模型下采样。

当前的等高线为椭圆，如何建模这种分布？

- 法一：仍在标准直角坐标系下建模。此时 x y 存在耦合关系，较为复杂，且难以直观捕捉形态特征
- 法二：运用二次型建模椭圆： $2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = f$ 。
配方： $2(x_1 + \frac{1}{2}x_2)^2 + \frac{3}{2}x_2^2 = f$ ，提取出新的基向量。
问题：解除了耦合关系，但仍然难以直观捕捉形态特征
- 考虑到：二次型的基向量重构方法不唯一：是否存在一组基向量重构方法，使其能够直观且非耦合地建模这个椭圆？
- 法三：考虑几何特征：椭圆长短轴方向。

根据法三的建模方法：

对于这种线性变换，相当于使原先的正圆沿长轴拉伸、沿短轴压缩 $\Rightarrow$ 长短轴都是特征向量。

总结：实对称矩阵代表的线性变换（若矩阵的元素均为非负）相当于：标准正态分布向一般正态分布的变换。

再探二次型

除配方法外，我们找到了另一种重构基向量的方法。

原二次型矩阵为 A ，对角化为 D ，则矩阵 P 一定为正交矩阵：

$$D = P^{-1}AP = P^TAP$$

$$\Rightarrow A = PDP^T$$

$$\vec{x}^T A \vec{x} = \vec{x}^T P D P^T \vec{x} = (P^T \vec{x})^T D (P^T \vec{x}) = \vec{y}^T D \vec{y}$$

$\vec{x}$ ：本体向量在标准直角坐标系下的坐标向量

$\vec{y}$ ：本体向量在新的坐标系下的坐标向量

如何理解 P ?

P 的列向量为新的基向量 $\Rightarrow V = UP$ 。当 U 代表标准直角坐标系，即 $U = I$ 时， P 为换基矩阵。
根据复习内容：该换坐标系方案中的换坐标矩阵为 $P^{-1} = P^T$

$\Rightarrow P^T \vec{x}$ 代表： $\vec{x}$ （原坐标向量）在新坐标系下的坐标向量，即为 $\vec{y}$

特殊算子矩阵2：正交矩阵

正交矩阵代表的线性算子干了什么？

在标准直角坐标系中，原向量为 $\vec{x}$ ，线性算子为 A ，是正交矩阵。施加线性算子后的向量变为： $A\vec{x}$

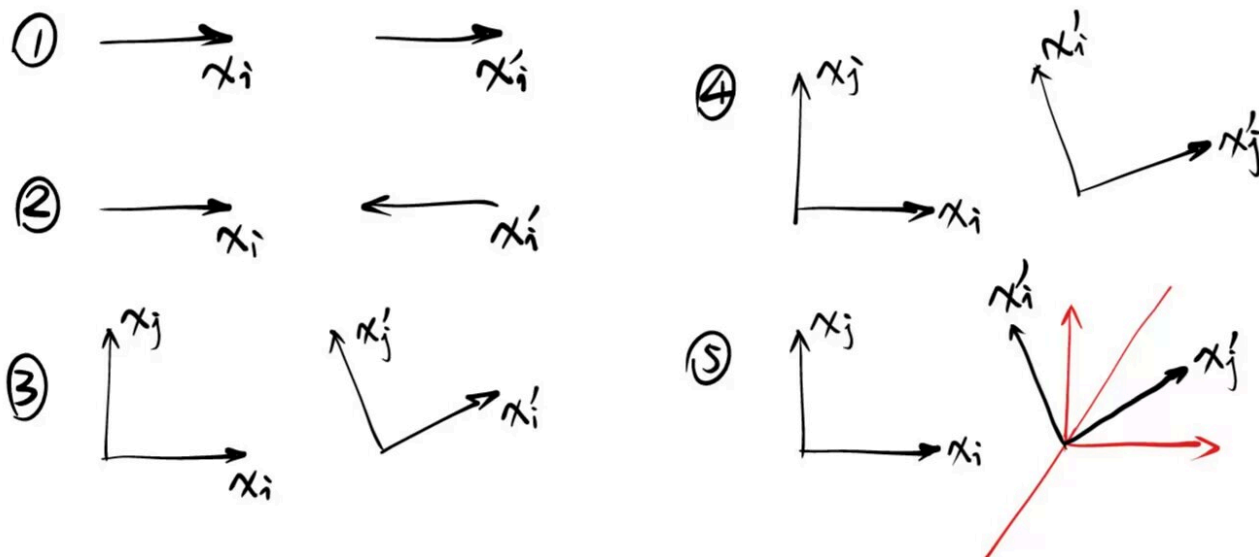
如何理解 $A\vec{x}$?

$\vec{x}$ 为坐标向量。相当于 A 的列向量为一组基向量， $A\vec{x}$ 即为这组基向量形成的新坐标系下， $\vec{x}$ 为坐标的向量的本体向量，即标准直角坐标系中的坐标向量。

$\therefore A$ 为坐标系的基向量。（这对所有线性算子都适用）这组基向量的特征是什么？

$\Rightarrow$ 同样为标准正交。

这种“标准正交”的基向量组，与我们默认的标准直角坐标系的基向量组，存在什么样的转换关系？（互换的 A 矩阵有什么结构特点？ $\Rightarrow$ 需要研究这种“互换”的规律特点）



• 二维空间中如何转换？

- 高维的整体转换很难直接想象。但由于各个维度正好对应各个基向量，不存在耦合关系。所以可以逐个击破（每次只取一维或二维）。
- 先取一维空间：自定义一组基，使这个维度中原来的基向量在这组基看来：要么不变，要么反射

- 或直接取二维空间：自定义一组基，使这2个维度中原来的基向量在这组基看来：要么不变，要么反射
- 二维空间旋转或瑕旋转。
- 三维空间中如何转换？

这些变换总共可总结成4种：

一维不变/一维反射/二维反射/二维旋转

如何对此用算子矩阵定量描述？

我们期望：在某组基看来，这种转换尽可能的简单（仅此四种基本变换）

这组基即为：上述各维度基向量组合成的集合。

对应的定量描述：

在某组基看来：

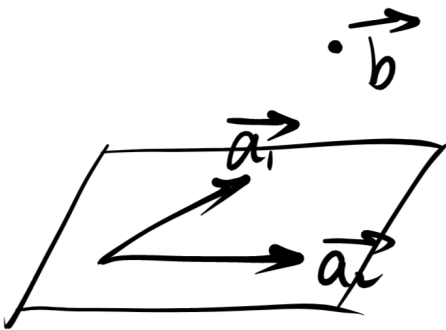
- 抽出其中一个基向量，在其代表的维度上：不变（线性算子矩阵为1）、反射（线性算子矩阵为-1）
- 抽出其中两个基向量，在其代表的两个维度上：
 - 反射：线性算子矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
 - 旋转：线性算子矩阵为 $\begin{bmatrix} \cos & \sin \\ -\sin & \cos \end{bmatrix}$

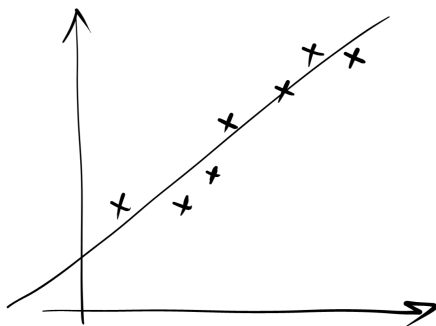
对于这组基，我们再进行一些顺序的简单置换，使-1和1的位置重新整理，即为我们的典范式。

∴ 典范式代表的意义为：在某组基看来，这种正交矩阵算子的变换可以统一视作四种基本变换的组合。

最小二乘法

存在很多无法精确表示的问题，但我们能尽可能精确的拟合。





定义“损失函数”= $\|A\vec{x} - \vec{b}\|_2^2$

目标：使得损失函数最小化。

$\vec{x}$ 的求解：残差向量即为投影向量，即：与 A 的列空间中的所有向量正交。

$$A^T(\vec{b} - A\vec{x}) = 0$$

$$\text{即： } A^T\vec{b} = A^TA\vec{x}$$

$$\vec{x} = (A^TA)^{-1}A^T\vec{b}$$

线性拟合问题：

对于第 i 个数据点，有：

$$y_i = k_1x_{i1} + k_2x_{i2} + \dots + k_nx_{in} + b$$

写作向量形式：

$$\vec{y} = [\vec{x}_1\vec{x}_2\dots\vec{x}_n]^T(\vec{k}, b)^T = A^T\vec{k}$$

最小二乘解即为拟合结果。

5. (10 points) Given four points on the plane:

$$(1, -1), \quad (0, -2), \quad (2, 0), \quad (-1, -3).$$

Fit a polynomial $\vec{p}$ with degree ≤ 2 to these four points, that is, find a polynomial

$$\vec{p}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

such that

$$\left\| \begin{bmatrix} \vec{p}(1) \\ \vec{p}(0) \\ \vec{p}(2) \\ \vec{p}(-1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \right\|$$

is the smallest possible. Here $\|\cdot\|$ denotes the Euclidean norm on $\mathbb{R}^4$.